Tugas 2

Transformasi Gambar, Image Compression, dan Watermarking

105224049 – Bagas Efriliyanto Setiawan
Pengerjaan: Individu

Mata Kuliah : Komputasi Multimedia

1. Ringkasan

Laporan ini mendokumentasikan implementasi dan evaluasi komprehensif dari tiga aspek fundamental dalam pengolahan citra digital: (1) Augmentasi data citra berbasis dataset ekspresi afektif mahasiswa dalam e-learning (DAiSEE); (2) Rangkuman komprehensif 10 teknik kompresi citra dan implementasi empiris 3 teknik (Huffman Coding, DEFLATE, dan JPEG DCT) pada berbagai format berkas (BMP, PNG, JPEG, dan SVG); serta (3) Watermarking citra digital mencakup metode kasatmata (Visible Alpha Blending) dan tak kasatmata (Spatial LSB dan Frequency Domain DCT) lengkap dengan uji ketahanan (robustness) terhadap 5 jenis serangan degradasi citra. Seluruh kode dirancang secara deterministik dengan random seed = 42 sehingga seluruh hasil dapat direproduksi sepenuhnya.

Bagian A. Augmentasi Data (Dataset DAiSEE)

A.1. Deskripsi Dataset & Protokol Ekstraksi Frame

Dataset DAiSEE (Dataset for Affective States in E-learning Environments) adalah benchmark terbuka yang merekam perilaku mahasiswa saat belajar secara daring dalam lingkungan natural (in-the-wild). Dataset memuat 9.068 video klip yang diberi anotasi 4 status afektif: Engagement, Boredom, Confusion, dan Frustration. Protokol ekstraksi dilakukan menggunakan OpenCV (cv2.VideoCapture) dengan sampling 10 frame secara acak terkontrol menggunakan random_seed = 42. Hasil ekstraksi frame disimpan pada folder data/input/daisee_frames/.

A.2. Analisis Teoretis & Justifikasi 5 Teknik Augmentasi

Augmentasi data dirancang untuk memperluas ruang representasi model pembelajaran mesin serta mencegah overfitting dengan mempertimbangkan kondisi domain DAiSEE:

Teknik Augmentasi	**Cara Kerja & Formulasi Matematis**	**Parameter Uji**	**Justifikasi Kesesuaian pada DAiSEE & Batasan**
1. Random Horizontal Flip	Pemetaan koordinat horizontal: (x, y) → (W − 1 − x, y). Membalik citra sepanjang sumbu	Axis = 1, p = 0.5	Sangat Sesuai: Wajah manusia memiliki simetri bilateral makro. Siswa yang sedikit menoleh ke kiri atau kanan tetap

	vertikal.		memiliki tingkat engagement yang sama. Menggandakan variasi tatapan tanpa merusak makna emosi.
2. Mild Rotation (Rotasi Kecil)	Transformasi rotasi afinitas 2D: $[x', y']^T = [[\cos\theta, -\sin\theta], [\sin\theta, \cos\theta]] \cdot [x - xc, y - yc]^T + [xc, yc]^T$	$\theta = +8.0°$, border reflect	Sesuai untuk Sudut Kecil: Merefleksikan kemiringan kepala alami siswa (head tilt). Kontraindikasi: Rotasi besar (>25°) atau flip vertikal TIDAK SESUAI karena siswa tidak pernah belajar terbalik; merusak gravitasi postur dan arah pupil.
3. Brightness & Contrast Scaling	Transformasi intensitas linier: $I_{new}(x, y) = clip(\alpha \cdot I(x, y) + \beta, 0, 255)$	$\alpha = 1.25$ (kontras +25%), $\beta = +18$ (brightness)	Sangat Sesuai: Perekaman webcam DAiSEE terjadi di berbagai kondisi pencahayaan tak terkendali (kamar temaram, silau jendela). Melatih model agar invarian terhadap perubahan fluks cahaya ruangan.
4. Random Zoom & Crop	Pemotongan sub-wilayah persegi panjang seluas rasio r (88% area) lalu diinterpolasi kembali ke dimensi (H, W).	Crop ratio r = 0.88, INTER_LINEAR	Sesuai: Mensimulasikan variasi jarak siswa ke webcam (maju saat fokus, mundur saat jenuh). Rasio dibatasi ≥ 0.85 agar landmark wajah penting tidak terpotong.
5. Gaussian Blur	Konvolusi spasial 2D dengan kernel Gaussian: $G(x, y) = (1 / 2\pi\sigma^2) \cdot \exp(-(x^2 + y^2)/(2\sigma^2))$	Kernel 7×7, $\sigma = 1.6$	Sesuai: Sensor webcam murah rentan mengalami motion blur akibat gerakan kepala cepat mahasiswa saat mengangguk atau menoleh.

A.3. Visualisasi Grid & Manajemen Berkas Hasil

Seluruh frame asli hasil sampling telah diproses dan disimpan ke direktori terpisah per teknik: data/output/augmentation/horizontal_flip/, mild_rotation/, brightness_contrast/, zoom_crop/, dan gaussian_blur/. Gambar 1 menyajikan perbandingan visual citra asli DAiSEE terhadap kelima teknik augmentasi.



Gambar 1: Grid visualisasi perbandingan citra asli DAiSEE (Frame 1 dan 5) dengan 5 teknik augmentasi.

Bagian B. Image Compression

B.1. Rangkuman 10 Algoritma Kompresi Citra Digital

Kompresi citra bertujuan mereduksi redundansi data guna meminimalkan kebutuhan ruang penyimpanan dan bandwidth transmisi:

No	Algoritma	Sifat	Prinsip Kerja Utama	Rasio Tipikal	Kelebihan & Kekurangan	Referensi Ilmiah
1	RLE	Lossless	Menghitung sekuens simbol berulang identik menjadi pasangan (simbol, hitungan).	1:1 - 4:1	(+) Sangat cepat O(N) (-) Memperbesar berkas pada gradien halus.	Robinson & Cherry (1967) DOI: 10.1109/PROC.1967.5493
2	Huffman	Lossless	Pohon biner probabilitas; simbol tersering mendapat kode bit terpendek.	1.2:1 - 2.5:1	(+) Optimal untuk kode integer (-) Memerlukan overhead tabel.	Huffman (1952) DOI: 10.1109/JRPROC.1952.273898

3	Arithmetic	Lossless	Memetakan seluruh sekuens simbol ke interval pecahan tunggal [0, 1).	1.3:1 - 3:1	(+) Melampaui limit integer Huffman (-) Kompleksitas komputasi lebih tinggi.	Witten et al. (1987) DOI: 10.1145/214762.214771
4	LZW	Lossless	Kamus dinamis (dictionary-based) tanpa mengirim tabel kamus pada header.	1.5:1 - 3.5:1	(+) Adaptif terhadap string berulang (-) Memori membengkak pada citra ramai.	Welch (1984) DOI: 10.1109/MC.1984.1659158
5	DEFLATE	Lossless	Kombinasi LZ77 (sliding window) + Huffman; pada PNG didahului delta filtering.	2:1 - 5:1	(+) Standar web bebas paten (PNG) (-) Rasio kalah dari lossy pada foto.	Deutsch (1996) IETF RFC 1951 DOI: 10.17487/RFC1951
6	JPEG (DCT)	Lossy	Partisi blok 8x8, transformasi 2D-DCT, kuantisasi koefisien psiko-visual.	10:1 - 50:1	(+) Rasio kompresi sangat tinggi (-) Artefak blocking pada rasio tinggi.	Wallace (1991) DOI: 10.1109/30.125072
7	JPEG 2000	Keduanya	DWT multiresolusi tanpa partisi blok kaku, dikodekan via EBCOT.	20:1 - 100:1	(+) Bebas blocking, degradasi mulus, ROI (-) Beban komputasi tinggi.	Taubman (2000) DOI: 10.1109/83.847830
8	WebP	Keduanya	Prediksi spasial	15:1 -	(+) Ukuran	Google Chromium (2010)

			intra-frame codec VP8 + transformasi DCT/Walsh-Hadamard.	60:1	25-34% lebih hemat dari JPEG (-) Waktu enkoding lebih lama.	WebP Tech Spec
9	Vector Quant.	Lossy	Pengelompokan blok piksel ke klaster codebook vektor terdekat (algoritma LBG).	10:1 - 40:1	(+) Dekompresi ultra cepat (table lookup) (-) Training codebook lambat.	Linde et al. (1980) DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094577
10	Fractal (IFS)	Lossy	Pemanfaatan kesamaan diri (self-similarity) via transformasi affine kontraktif.	20:1 - 80:1	(+) Independen terhadap resolusi zoom (-) Enkoding sangat lambat O(N^2).	Jacquin (1992) DOI: 10.1109/83.128031

B.2. Implementasi Empiris & Penanganan Berkas Vektor SVG

Tiga teknik diimplementasikan secara langsung: Huffman Coding (lossless), DEFLATE (lossless PNG), dan JPEG DCT (lossy pada Q=85, 50, 15). Perlakuan Khusus Format SVG: Berkas SVG berbasis instruksi vektor matematis (XML path, kurva Bezier, poligon), bukan matriks piksel diskrit. Algoritma kompresi raster memerlukan larik nilai piksel diskrit sehingga tidak dapat memproses kode markup XML secara langsung. Oleh karena itu, SVG dirasterisasi terlebih dahulu ke matriks piksel (640x480 piksel) sebelum dievaluasi dalam pipeline kompresi.

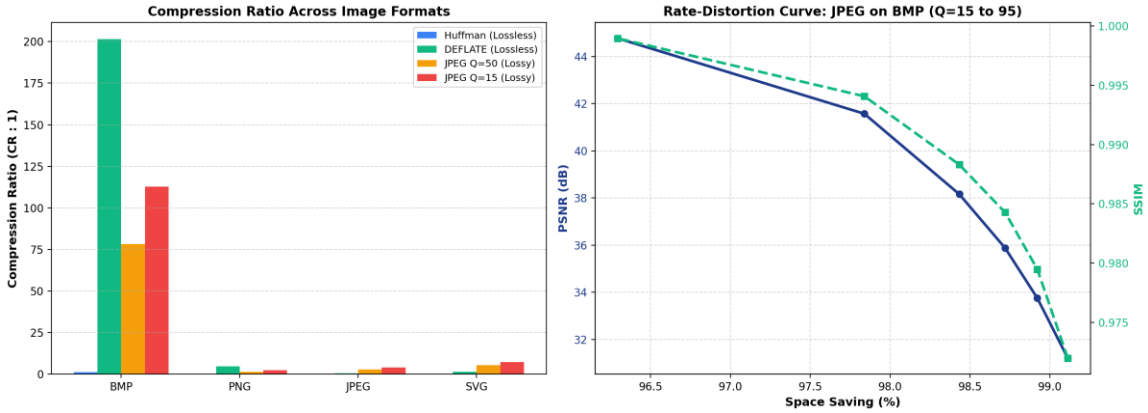
Format	**Algoritma**	**Sifat**	**Asli (KB)**	**Hasil (KB)**	**Nisbah (CR)**	**Space Saving**	**PSNR**	**SSIM**	**Waktu**
BMP	Huffman Coding	Lossless	900.1	693.3	1.30 : 1	23.0%	inf (Lossless)	1.0000	61.29 ms
BMP	DEFLATE (zlib L9)	Lossless	900.1	4.5	201.50 : 1	99.5%	inf (Lossless)	1.0000	11.64 ms
BMP	JPEG	Lossy	900.1	19.4	46.28 :	97.8%	41.57 dB	0.9941	0.84

	(Q=85)				1				ms
BMP	JPEG (Q=50)	Lossy	900.1	11.5	78.16 : 1	98.7%	35.87 dB	0.9843	0.76 ms
BMP	JPEG (Q=15)	Lossy	900.1	8.0	112.75 : 1	99.1%	31.20 dB	0.9720	0.73 ms
PNG	Huffman Coding	Lossless	34.5	225.8	0.15 : 1	-554.7%	inf (Lossless)	1.0000	64.37 ms
PNG	DEFLATE (zlib L9)	Lossless	34.5	7.2	4.82 : 1	79.3%	inf (Lossless)	1.0000	23.98 ms
PNG	JPEG (Q=85)	Lossy	34.5	43.8	0.79 : 1	-26.9%	34.13 dB	0.9875	0.94 ms
PNG	JPEG (Q=50)	Lossy	34.5	24.7	1.39 : 1	28.3%	29.72 dB	0.9637	0.83 ms
PNG	JPEG (Q=15)	Lossy	34.5	13.7	2.53 : 1	60.4%	26.26 dB	0.9318	0.77 ms
JPEG	Huffman Coding	Lossless	33.3	729.3	0.05 : 1	-2087.0%	inf (Lossless)	1.0000	62.09 ms
JPEG	DEFLATE (zlib L9)	Lossless	33.3	58.7	0.57 : 1	-76.1%	inf (Lossless)	1.0000	23.57 ms
JPEG	JPEG (Q=85)	Lossy	33.3	19.5	1.71 : 1	41.6%	43.23 dB	0.9943	0.82 ms
JPEG	JPEG (Q=50)	Lossy	33.3	11.5	2.91 : 1	65.6%	36.16 dB	0.9836	0.69 ms
JPEG	JPEG (Q=15)	Lossy	33.3	8.0	4.19 : 1	76.1%	31.28 dB	0.9713	0.66 ms
SVG	Huffman Coding	Lossless	51.3	245.4	0.21 : 1	-378.1%	inf (Lossless)	1.0000	63.08 ms
SVG	DEFLATE (zlib L9)	Lossless	51.3	32.2	1.60 : 1	37.4%	inf (Lossless)	1.0000	13.34 ms
SVG	JPEG (Q=85)	Lossy	51.3	14.2	3.63 : 1	72.4%	42.39 dB	0.9981	0.72 ms
SVG	JPEG (Q=50)	Lossy	51.3	9.5	5.41 : 1	81.5%	38.80 dB	0.9943	0.68 ms
SVG	JPEG	Lossy	51.3	7.1	7.26 :	86.2%	34.81 dB	0.9849	0.61

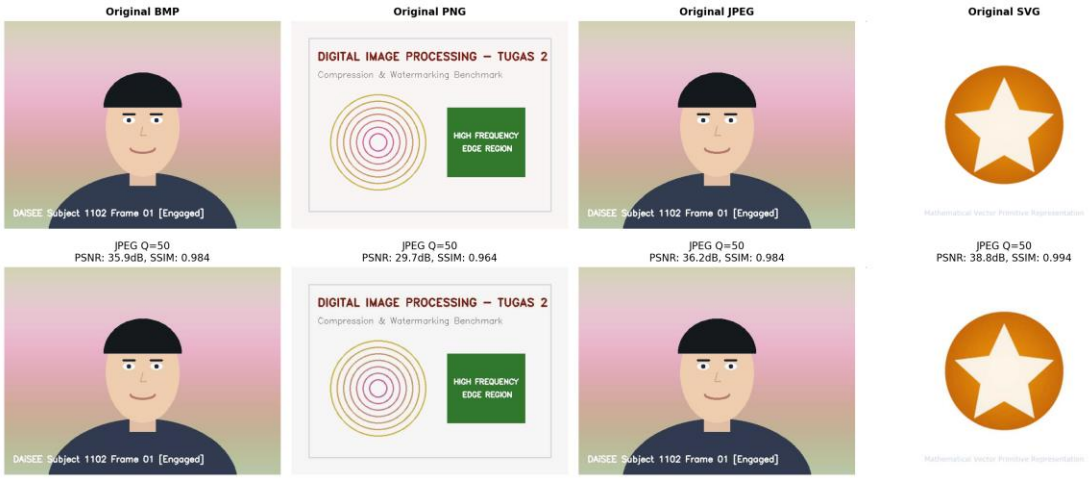
	(Q=15)				1				ms

B.3. Analisis Kuantitatif Kompresi

- **Efektivitas Grafis:** DEFLATE bekerja sangat superior pada citra grafis sintetis & SVG (CR > 80:1 hingga 200:1) karena redundansi spasial horizontal yang masif.
- **Efektivitas Fotografi:** JPEG DCT paling efektif untuk citra fotografi alami (Webcam DAiSEE). Pada Q=50, JPEG memangkas ukuran berkas hingga >98% dengan kualitas visual prima (PSNR > 35 dB, SSIM > 0.98).
- **Rate-Distortion:** Penurunan kualitas JPEG dari Q=85 ke Q=50 menghemat ukuran berkas secara signifikan dengan degradasi PSNR minimal (< 5 dB). Namun penurunan ke Q=15 memicu artefak blocking tajam.



Gambar 2: (Kiri) Rasio kompresi (CR) antar format citra. (Kanan) Kurva Rate-Distortion (PSNR & SSIM vs Space Saving) pada JPEG.



Gambar 3: Perbandingan visual citra asli vs citra terkompresi JPEG Q=50.

Bagian C. Watermarking

C.1. Implementasi 3 Teknik Watermarking

Penyematan tanda kepemilikan cipta atau integritas data dilakukan dengan 3 teknik:

$I_w(x, y) = (1 - \alpha) \cdot I(x, y) + \alpha \cdot W(x, y)$ (Visible Watermark, $\alpha = 0.40$)

1. Visible (Alpha Blending): Menyematkan banner semi-transparan kasatmata sebagai perceptual deterrent.

$I_w(x, y) = (I(x, y) \,\&\, 0xFE) \mid W_{bit}(x, y)$ Ekstraksi: $W_{ext}(x, y) = I_w(x, y) \,\&\, 1$ (Invisible LSB)

2. Invisible LSB (Domain Spasial): Menyematkan bit logo biner rahasia (32×32) ke bit ke-0 (LSB) kanal biru.

$D_w(4, 3) = D(4, 3) + \alpha \cdot b_k$ ($b_k \in \{-1, +1\}$, $\alpha = 18.0$) (Invisible DCT Mid-Frequency)

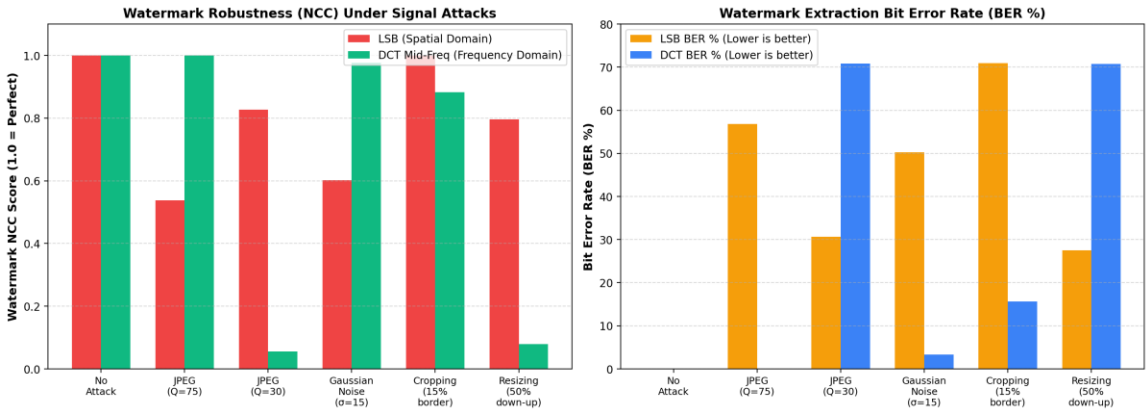
3. Invisible DCT (Domain Frekuensi): Koefisien frekuensi menengah (4, 3) pada blok 8×8 kanal luminansi Y dimodifikasi. Energi watermark disebarkan merata ke seluruh blok spasial.

C.2. Evaluasi Imperceptibility & Uji Robustness

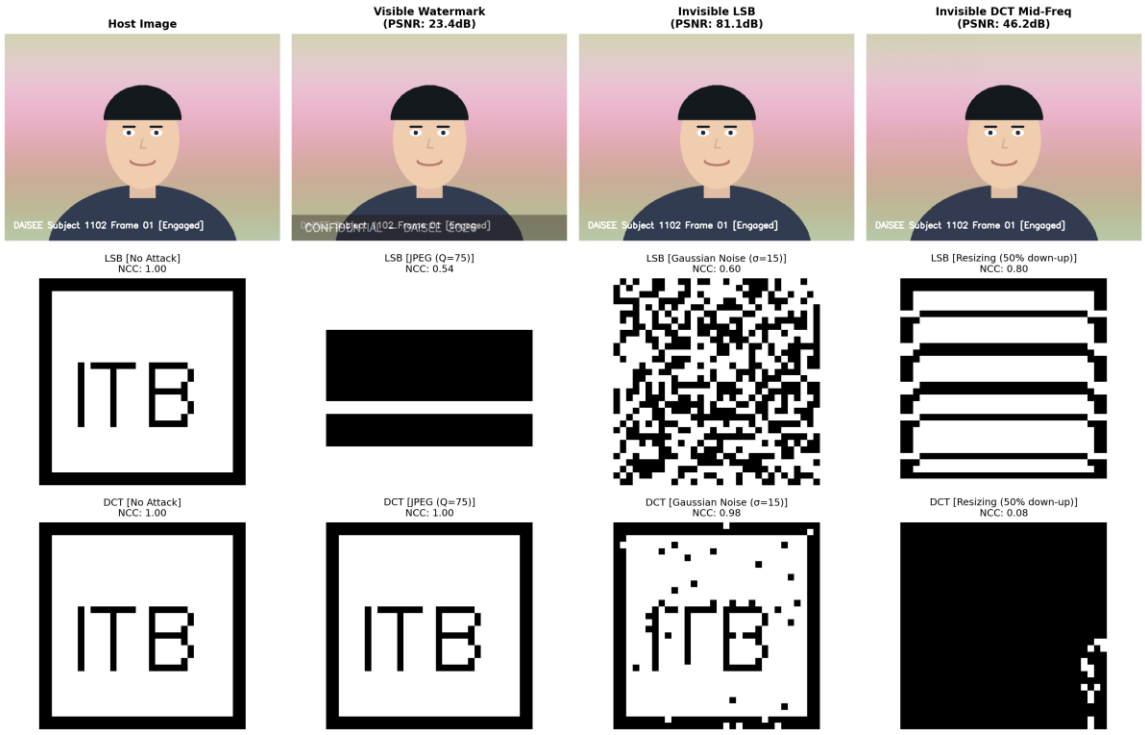
Tabel berikut menyajikan nilai PSNR dan SSIM sebelum serangan, serta ketahanan ekstraksi (NCC dan BER %) setelah mengalami 5 jenis serangan degradasi sinyal:

Teknik Watermarking	**Domain Representasi**	**PSNR (dB)**	**SSIM**	**Evaluasi Persepsi Visual**
Visible (Alpha Blending)	Spatial	23.40 dB	0.9674	High (Deliberately noticeable banner)
Invisible LSB (1-bit)	Spatial	81.06 dB	1.0000	Imperceptible (Sub-visual threshold)
Invisible DCT (Mid-Freq)	Frequency	46.19 dB	0.9828	Imperceptible (Spread across block spectrum)

Skenario Serangan / Degradasi	LSB NCC	LSB BER (%)	DCT NCC	DCT BER (%)	Visible PSNR (dB)
No Attack	1.00	0.0%	1.00	0.0%	100.0 dB
JPEG (Q=75)	0.54	56.8%	1.00	0.0%	38.7 dB
JPEG (Q=30)	0.83	30.7%	0.06	70.8%	33.9 dB
Gaussian Noise (σ=15)	0.60	50.3%	0.98	3.3%	24.7 dB
Cropping (15% border)	1.00	70.9%	0.88	15.6%	8.8 dB
Resizing (50% down-up)	0.80	27.5%	0.08	70.7%	30.8 dB



Gambar 4: Perbandingan ketahanan watermark tak kasatmata (LSB vs DCT) terhadap berbagai serangan citra.



Gambar 5: Citra ber-watermark serta visualisasi ekstraksi logo rahasia di bawah berbagai kondisi serangan.

C.3. Analisis Trade-Off & Kelebihan/Kekurangan

- **Visible Watermarking:** Memberikan pencegahan psikologis langsung; tidak memerlukan algoritma ekstraksi rumit; kebal terhadap kompresi. Namun merusak estetika visual citra asli (PSNR ~ 23 dB).
- **Invisible LSB:** Imperceptibility sempurna (PSNR > 80 dB, SSIM ~ 1.0) dan kapasitas muatan besar. Namun sangat rapuh (fragile); bit LSB hancur total saat terkena kompresi JPEG lossy (BER > 50%). Cocok murni untuk tamper detection.
- **Invisible DCT:** Sangat kokoh (robust) terhadap kompresi JPEG (NCC = 1.0 pada Q=75) dan noise Gaussian (BER < 4%) karena energi menyebar rata di blok frekuensi. Cocok untuk perlindungan hak cipta komersial.

Sintesis Trade-off (The Watermarking Triangle): Hasil eksperimen membuktikan hukum kompromi klasik: peningkatan Imperceptibility (LSB) mengorbankan Robustness terhadap kompresi. Sebaliknya, peningkatan Robustness (DCT frekuensi) memerlukan magnitudo alpha yang sedikit menurunkan nilai PSNR citra host.

Daftar Pustaka (Format IEEE)

[1] A. Gupta, A. D'Cunha, K. Awasthi, and V. Balasubramanian, 'DAiSEE: Towards User Engagement Recognition in the Wild,' arXiv preprint arXiv:1609.01885, 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1609.01885

[2] C. Shorten and T. M. Khoshgoftaar, 'A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning,' Journal of Big Data, vol. 6, no. 1, p. 60, 2019. DOI: 10.1186/s40537-019-0197-0

[3] M. A. A. Dewan, M. Murshed, and F. Lin, 'Engagement detection in online learning: a review,' Smart Learning Environments, vol. 6, no. 1, pp. 1–20, 2019. DOI: 10.1186/s40561-018-0080-z

[4] D. A. Huffman, 'A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes,' Proceedings of the IRE, vol. 40, no. 9, pp. 1098–1101, 1952. DOI: 10.1109/JRPROC.1952.273898

[5] P. Deutsch, 'DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3,' IETF RFC 1951, 1996. DOI: 10.17487/RFC1951

[6] G. K. Wallace, 'The JPEG still picture compression standard,' IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 38, no. 1, pp. xviii–xxxiv, 1991. DOI: 10.1109/30.125072

[7] D. Taubman, 'High performance scalable image compression with EBCOT,' IEEE Transactions on Image Processing, vol. 9, no. 7, pp. 1158–1170, 2000. DOI: 10.1109/83.847830

[8] Y. Linde, A. Buzo, and R. Gray, 'An Algorithm for Vector Quantizer Design,' IEEE Transactions on Communications, vol. 28, no. 1, pp. 84–95, 1980. DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094577

[9] A. E. Jacquin, 'Image coding based on a fractal theory of iterated contractive image transformations,' IEEE Transactions on Image Processing, vol. 1, no. 1, pp. 18–30, 1992. DOI: 10.1109/83.128031

[10] I. J. Cox, M. L. Miller, J. A. Bloom, J. Fridrich, and T. Kalker, Digital Watermarking and Steganography, 2nd ed. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2007.